及软件平台等完成现场规定的任务并在后续任务中应用；②B **等级**：虽然按命题要求用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，但未在后续任务中应用；③C **等级**：没用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，取消后续决赛资格。

自带拆装工具、调试工具、相关设计软件、手提电脑等，以及**舵机、传感器、标准件**等相关备件，有安全隐患的物品和不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。

（2）现场决赛

按照决赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并抽签确定各参赛队现场决赛的场地号。

现场决赛流程参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成物料搬运任务。

每个参赛队有两次运行机会，取两次现场运行的最好成绩作为现场决赛成绩。

按现场决赛成绩对参加决赛的参赛队进行排名，若参赛队现场决赛成绩相同，则按现场运行成绩排序，分高者排序在前。如无法区分排序，按运行时间短优先排序。如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

二、智能分拣赛项

本赛项立足智能制造、智慧物流产业发展需求，紧扣国家“十五五”规划关于数字中国、新质生产力、人才强国等核心战略部署，实现以赛赋能、以赛促发展。

1、对参赛作品/内容的要求

本赛项要求参赛队自主设计并制作一款按照给定的货物和要求完成智能分拣的装置（简称：分拣装置）。该作品至少由储物盒、分拣机构、托盘三部分组成，三部分可以分别设计和制作，比赛时组合在一起；也可以作为一个整体进行设计和制作，具体结构由参赛队自行设计。除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。该装置实现各种货物的智能识别、分类与储存，而且**该作品必须适应现场环境**。

1)功能要求

分拣装置应具有货物的判别、分类并存放到相应的储物盒、统计和显示分拣相关信息等功能。具体要求如下：

（1）采用 AI 等相关技术，实现对货物的识别（颜色、形状、文字、图像、二维码等）、分类及存储。

（2）比赛时将所有待分拣的货物放置于托盘内，由智能分拣装置自动判别与分类，并存放到正确的储物盒内。

（3）分拣装置上需安装有一块仅具有显示功能的高亮显示屏，支持各种格式的图片播放，并能够显示分拣的各种信息及数据，如序号、图片及相关信息等。

2)电控及驱动要求

分拣装置所用传感器和电机的种类及数量不限，鼓励采用 AI 技术，所用控制系统种类不限。控制系统必须安装在比赛装置内，允许与笔记本电脑进行通讯，运行过程中**不能触碰**笔记本电脑，**不能用任何方式对分拣装置进行遥控**。该装置各机构只能使用随分拣装置装载的一个供电电源（即装在装置内部，电源种类不限，不能使用液体及对环境有腐蚀及污染等的电源），比赛过程中（含调试）不能更换。

3)机械结构要求

自主设计并制造分拣装置的机械部分，具体的结构形式均不限制，比赛过程中（含调试）不能更换任何零部件。

4)外形及尺寸要求

（1）分拣装置无论是整体式还是三部分组合式，其外形尺寸（长×宽×高）不超过 350×350×450（mm）范围，具体形状不限。

（2）分拣装置应有六个单独的储物盒，储物盒尺寸和形状不限，必须保证分拣的货物（不超过 4 个）能够完全储存到储物盒中。

（3）分拣装置的托盘尺寸不小于 160×160（mm），确保待分拣的货物可以放置其中。托盘边缘高度不小于 10mm，防止货物从托盘中滑落。

如果不符合上述对参赛作品/内容的要求，取消比赛资格；若已经参赛，取消比赛成绩。

2、对运行环境的要求

1）运行场地

参赛作品所占用场地尺寸（长×宽）为 500×500（mm）正方形平面区域内。

2）分拣的货物

分拣的货物包括各种常见几何体、常见颜色，货物上附有模拟污渍和缺陷的图形、文字、二维码等相关信息，货物的尺寸在 40mm 的正方形范围内（包括薄壁货物），分拣时要把形状、颜色以及信息完全一致的货物放置到同一个储物盒。初赛时的货物总数不少于 12 件，包括多种形状、多种颜色，种类不少于 6 种。

3、赛程安排

智能分拣赛项由初赛和决赛组成。初赛由任务命题文档、作品创意设计、现场初赛三个环节组成，根据初赛成绩及晋级比例确定晋级决赛的参赛队，初赛成绩不带入决赛。决赛由创新实践、现场决赛两个环节组成。各竞赛环节如表 4 所示。

表 4 智能分拣赛项各环节

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容
1	第一环节	初赛	任务命题文档
2	第二环节		作品创意设计
3	第三环节		现场初赛
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题			
4	第四环节	决赛	创新实践
5	第五环节		现场决赛

4、赛项具体要求

1）初赛

(1)任务命题文档

按照任务命题文档模版要求，参赛队提交决赛任务命题方案，给出所策划货物分拣任务，包括货物总数量、货物的种类、全部货物的分拣时间、具体分拣要求等。

任务命题文档成绩不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则，也包括文档的排版规范。

参赛队提交的文档雷同，文档中出现校名、姓名、队名、特殊标记符号等，文档成绩为 0 分。

(2) 作品创意设计

依据创新性、美观性和结构合理性等评价指标对本赛项所有作品创意（含外形结构和内部结构）设计进行评价；

创新性主要从符合主题要求，外形结构和内部结构有新意、创新等方面评价；

美观性主要从整体美观性、外观协调性、布局合理性等方面评价；

合理性主要从零部件的加工制作、机构选择的合理性、拆卸是否方便以及实用性等方面评价。

(3)现场初赛

依据领队会抽签确定的现场初赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并现场抽签确定各参赛队现场初赛的场地号。

参赛队进入比赛场地进行调试，调试时间剩余 30s，各参赛队停止分拣装置的调试，开启电源，使设备处于待机模式，准备开始比赛。同时抽签确定各参赛队分拣的货物，并将货物随机放入托盘中（具体放置方式由现场裁判长决定），货物放置时的方向和位置随机，参赛队员不能自行触碰放入托盘的货物。调试时间结束，裁判下达比赛开始指令后，一键启动分拣装置，计时开始。分拣时，必须将**形状相同且颜色相同**的货物分拣到同一个储物盒内，货物必须全部进入储物盒。分拣装置将一件货物分拣并存放至储物盒后，显示屏将显示分拣的相关信息统计：包括序号、具体的货物名称以及图片、分拣成功的总数量，完成后才能分拣下一件货物，直至完成所有货物的分拣。超过 15 秒分拣装置没有动作或没有显示本次分拣信息，本轮比赛结束。

信息示例：

序号	货物名称	图片	分拣成功总数量
1	五棱柱		1
2	正四面体		2

每个参赛队可以有两次运行机会，取两次运行的最好成绩作为现场初赛成绩。

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按运行时间（完成全部任

务）短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

2)决赛

（1）创新实践

依据领队会抽签确定的上场顺序，去掉未晋级决赛队伍后，形成新的决赛上场顺序（具体规则现场发布）并进行检录，按决赛上场顺序就坐。

在规定时间内，按照决赛现场发布的决赛任务命题，参赛队采用现场提供的装备、材料及软件平台等完成现场规定的任务。按照预约顺序或现场决赛上场轮次进行调试，调试结束按照要求检验作品、交作品并离场。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。

决赛不仅要体现参赛队的创新设计能力，也要体现参赛队的工程实践能力，因此依据创新实践环节所要求完成的任务，决赛总成绩分为**A、B、C 三等级的先后排序，即 A 等级＞B 等级＞C 等级**：①**A 等级**：按命题要求用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务并在后续任务中应用；②**B 等级**：虽然按命题要求用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，但未在后续任务中应用；③**C 等级：**没用现场提供的设备、材料及软件平台等完成现场规定的任务，取消后续决赛资格。

自带拆装工具、调试工具、相关设计软件、手提电脑等，以及备有**舵机、传感器、标准件**等相关备件，有安全隐患的物品和不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。

（2）现场决赛

按照决赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并抽签确定各参赛队现场决赛的场地号。

现场决赛流程参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成物品的分拣任务。

每个参赛队有两次运行机会，取两次现场运行的最好成绩作为现场决赛成绩。

按现场决赛成绩对参加决赛的参赛队进行排名，若参赛队现场决赛成绩相同，

则按现场运行成绩排序，分高者排序在前。如无法区分排序，按运行时间短优先排序。如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

三、智能救援赛项

本赛项紧扣十五五 “应急管理现代化”要求，聚焦突发灾害、事故救援场景，突出智能技术在应急领域的落地应用。

1、对参赛作品/内容的要求

本赛项要求参赛队自主设计并制作一台在指定模拟救援场景内按照要求完成救援任务的智能救援机器人（简称：救援机器人）。除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。每场比赛同时上场两个队各一台救援机器人，要求救援机器人能够在保护自己免受对方干扰和碰撞的情况下，将尽可能多的救援目标转运至指定的安全区内，而且**该作品必须适应现场环境**。

1）功能要求

在比赛过程中，救援机器人必须采用自主运行模式，应具备高速移动、避障、越障、救援目标的搜索与转运、对象的识别和信息获取（二维码、条码、文字、图像、形状、颜色、温度、振动等），并具有碰撞保护、失控保护等功能。

2）电控及驱动要求

救援机器人所用传感器和电机的种类及数量不限，比赛过程中不能更换任何电子元器件。允许与笔记本电脑进行通讯，运行过程中**不能触碰**笔记本电脑，**不能用其他任何**方式对救援机器人进行遥控。救援机器人只能使用**一个**随机器人装载的电源（即装在搬运机器人内部，电源种类不限，不能使用液体及对环境有腐蚀及污染等的电源），比赛过程中（含调试）不能更换电源。

3）机械结构要求

自主设计并制造救援机器人的机械部分，应方便拆装和更换。

两台救援机器人在同一场地比赛，相互间可能会产生接触和碰撞。救援机器人结构应具有一定强度，提升救援机器人的抗干扰能力，从而保护救援机器人内部零件和电子元器件等在受到碰撞、翻倒、跌落等情况下仍然不影响正常工作，比赛过程中（含调试）不能更换任何零部件。

4）外形尺寸、重量及颜色要求